鹿雷



性别：男　　年龄：34

电话：15032200860　　最高学历：本科

邮箱：hbululei@126.com　　政治面貌：中共党员

个人优势

1. **AI 产品规划与技术架构：**具备多年企业级产品规划与技术管理经验，近年来聚焦 AI 原生应用，主导 Helms 多智能体协作平台、HelmsKB 企业级知识库及 ZhiHui 本地 AI 会议助手等产品从 0 到 1 的设计与研发。熟悉 LLM、RAG、Agent、ASR 等技术体系，能够结合业务场景开展产品定位、技术选型、架构设计与工程落地。
2. **AI 工程化与智能体实践：**具备多 Agent 协作、知识检索增强、模型工作流及本地 AI 应用的实践经验，围绕数字员工组织、任务拆解、长期记忆、工具调用与人机协作设计产品机制。关注 Agent Harness、模型路由及执行效果治理，通过 AI Coding、测试评测与持续迭代，推动大模型能力从功能验证走向可运行、可管理的业务系统。
3. **复杂平台架构与创新设计：**具备大型政企平台的整体产品架构与复杂业务抽象能力，主导 AICITY 智慧城市平台规划，覆盖物联网中台、数据中台、事件中台、AI 中台及 RBAC+ABAC 权限体系。擅长将差异化业务需求沉淀为标准数据模型、公共组件与业务流程，并探索多模态大模型在主动巡检、事件复检及智能决策中的创新应用。
4. **解决方案与大型项目交付：**具备从客户需求分析、总体解决方案、技术架构、招投标及商务谈判到项目实施交付的完整经验，能够在复杂客户环境中协调产品、技术与业务资源，解决实际落地问题。曾作为项目负责人统筹近 4 亿元智算中心项目群，涉及约 300 PFLOPS 级 AI 算力及配套基础设施的技术方案与交付管理。
5. **团队管理与产品商业化：**具有跨职能团队管理及大型项目协同经验，曾带领 40 人规模产品团队，推动研发、算法、销售及交付团队协作。具备产品从需求分析、研发迭代到商业化落地的全生命周期经验，注重产品标准化、能力复用与成果转化，曾推动二十余个行业应用场景复用，并积累专利、软件著作权等技术成果。

教育经历

河北大学（2011.9–2015.6）

信息管理与信息系统（统招本科）

工作经历

2025.7 – 至今　　**北京林深处商务咨询有限公司 | 创始人 & CTO**

1. 技术战略与产品体系：负责公司 AI 技术战略、产品规划及整体技术架构，围绕企业知识管理、智能会议和多智能体协作，主导 HelmsKB 企业级知识库、ZhiHui 本地 AI 会议助手、Helms 多智能体协作平台等核心产品的设计与研发，构建面向企业的 AI 产品矩阵。
2. 核心技术架构与选型：主导 LLM、RAG、Agent、ASR 等技术架构及关键组件选型，统筹知识处理、智能检索、模型推理、Agent 运行时与数据服务等核心能力建设；研究 DeepSeek Harness 插件化架构与 Jev 智能模型路由机制，规划多智能体系统的模块化重构与执行效率优化。
3. 研发组织与工程管理：统筹产品技术方案、研发计划、关键技术攻关及版本迭代，结合 AI Coding 推进需求分析、架构设计、前后端开发、测试验证及部署交付，建立代码管理、技术评审、效果评测与问题反馈机制，推动产品从原型验证向可持续迭代的工程化系统演进。

4. AI 应用工程化与效果治理：围绕企业知识问答、会议语音理解及多智能体任务执行等场景，设计模型接入、工作流编排、工具调用及质量评测机制；通过测试用例、执行轨迹与 Bad Case 分析持续优化模型效果、系统稳定性和执行成本。
5. 企业级架构与私有化部署：面向政企客户的数据安全与自主可控需求，规划本地优先、私有化与混合部署方案，重点解决敏感数据保护、模型服务部署、知识访问控制及系统扩展等问题，提升产品在企业环境中的适配和交付能力。

2021.12 – 2025.7 **北京升哲科技有限公司**

运营中心总监（2022.10 – 2025.07）

1. 解决方案与项目管理：负责智慧城市及智算中心等大型政企项目的整体解决方案，深入客户现场完成需求分析、场景梳理、技术架构设计与可行性论证，统筹招投标、技术澄清、商务谈判与方案评审，推动项目从需求对接进入实际交付。
2. FDE 式技术落地与方案标准化：建立业务需求、产品能力与技术交付之间的协同机制，面向客户实际问题开展技术选型、系统集成与实施路径设计，并将项目经验沉淀为行业解决方案、技术架构模板、标准功能清单及交付规范，提高方案复用能力和项目交付效率。
3. 智算中心总体架构设计：负责算力中心项目的技术方案与总体架构规划，涵盖 GPU 智算资源、高性能网络、存储系统、云平台与算力调度管理，围绕 AI 训练、模型推理及算力服务运营场景，参与核心设备选型、资源配置与平台能力设计。
4. 大型项目群统筹交付：负责青海昆仑、河南新乡、四川川南等算力中心项目群，项目总规模近 4 亿元、规划交付约 300 PFLOPS 级 AI 算力。统筹项目计划、供应商协同、资源配置、实施进度、风险管控及验收交付，协调政府客户、合作伙伴与研发交付团队，保障多地项目推进。
5. 项目运营与成果转化：建立覆盖售前、实施、验收及售后的项目协作机制，推动项目技术成果向标准化产品与运营服务转化，支撑算力中心从基础设施建设向模型服务、算力供给和产业应用运营延伸。

产品总监（2021.12 – 2022.10）

1. 平台产品规划与架构设计：负责 AICITY 智慧城市 SaaS 平台的产品规划、总体架构与核心模块设计，以物联网中台、数据中台、事件中台、AI 中台为核心，构建面向城市感知、数据治理、智能分析和事件处置的统一平台能力。
2. 核心中台能力建设：围绕多源设备接入、数据汇聚治理、算法能力集成与城市事件协同，规划统一设备模型、数据标准、事件对象、业务规则及服务接口，将不同业务场景的共性需求抽象为可配置、可复用的平台模块。
3. 大模型应用创新：围绕传统视觉算法规则覆盖不足、事件误报与重复告警等问题，设计多模态大模型主动巡检与事件二次复检方案，探索融合视频、GIS、历史事件及业务规则的风险发现与智能研判机制，通过事件聚合、误报过滤和分级复核，优化事件治理流程，减少约 60% 的人工复检工作量。
4. 企业级权限体系设计：面向跨部门、跨层级的复杂业务环境，设计融合 RBAC 与 ABAC 思路的权限控制体系，结合租户、项目、组织角色、数据范围与资源属性，实现功能权限、数据可见范围及操作权限的精细化管理。
5. 产品标准化与场景拓展：将公安、应急、综治、街道、园区等场景中的差异化需求沉淀为标准产品组件与行业应用模板，支撑森林防火、智慧社区、智慧校园等二十余个应用场景的快速构建与复用，降低重复定制成本。
6. 产品团队与研发协同：承担产品团队及跨部门项目组的组织协同，参与 40 人规模产研团队管理，负责需求优先级、产品规划、方案评审、研发推进及验收标准制定，推动产品、研发、交付与业务团队协作，形成从需求到版本发布的管理闭环。

2015.7 – 2021.12 **北京同步科技有限公司 | 产品经理 – 产品总监**

1. 产品战略与体系规划：负责智能楼宇、AIoT 云管理平台等核心产品的规划与持续迭代，围绕智慧楼宇与智慧园区的数字化管理需求，制定产品定位、功能架构与技术演进路线，推进核心产品从 0 到 1 建设及商业化落地。

2. 智能楼宇产品设计：主导智能楼宇产品体系建设，围绕楼宇设备统一接入、云端管理、运行状态监控与场景联动等能力，规划设备管理、业务应用和平台服务模块，推动传统楼宇系统向统一、智能、可扩展的管理平台升级。
3. 产品研发与项目落地： 统筹市场需求分析、产品原型、功能定义、技术评审、研发迭代与交付验收，推动产品能力标准化及行业方案复用，支撑智慧楼宇、智慧园区等业务拓展。
4. 技术成果与知识产权： 主导产品知识产权及技术成果建设，累计推动取得 8 项专利、15 项软件著作权及相关行业资质，形成覆盖核心产品与技术方案的知识产权体系。
5. 团队建设与商业化： 负责产品团队建设及研发协作机制，推动与 SONY、京东方、中核宏盛等企业开展技术及商务合作，结合客户调研、产品展示和行业推广，累计拓展超百家意向客户，支撑产品商业化发展。

项目经历

2025.7 – 至今 **Helms 多智能体协作平台 | 产品+VibeCoding**

项目定位：面向企业的多 Agent 数字员工管理与协作平台。

项目描述：Helms 是面向企业数字化办公与任务自动化的多智能体协作平台。不同于传统单一 AI 助手，平台将 Agent 抽象为具备持久身份、长期记忆、独立工作空间及专业技能的数字员工，通过角色分工、任务委派、工具调用与人机协同，构建可管理、可协作、可持续执行任务的 AI 数字组织。

1. 数字员工与组织架构设计：主导平台产品定位与核心架构，围绕岗位角色、职责定义、长期记忆、专属工作空间与技能工具建立数字员工模型，使不同 Agent 能够按照组织关系分工协作，并保留相对独立的身份和工作上下文。
2. 多 Agent 任务协作机制：设计从任务理解、目标拆解、角色分工到任务执行、结果反馈的协作流程，支持 Agent 之间的信息传递、任务委派与协同处理，并引入人工确认与执行状态管理，提升复杂任务的可控性和可追踪性。
3. Agent 运行与工具体系：围绕模型接入、长期记忆、工具调用、Skills 与 MCP 扩展规划平台能力，并针对 Agent 生命周期、工具权限、运行状态及执行日志设计管理机制，探索从单次对话式交互向持续任务执行的转变。
4. 企业级平台治理：面向多用户和企业组织场景，规划组织与角色权限、共享知识库、工具授权、敏感操作审批及执行审计等管理能力，兼顾智能体自主执行与企业级安全管控要求。
5. 智能模型路由与执行效果治理：结合 Jev 与 JevAgentHarness 的任务复杂度判断机制，研究设计轻量模型与强推理模型的分层调度策略，探索在保障执行质量的前提下优化推理成本、响应效率和系统稳定性。
6. 研究插件化 Agent 执行架构重构：研究引入 DeepSeek Harness 的 Cordis 插件化架构，将 Agent Loop、会话状态、模型适配、工具调用、沙箱及执行策略等能力模块化解耦，规划企业组织管理与底层 Agent Runtime 分离的分层架构，提升执行引擎的可替换性、扩展性与维护效率。

2025.7 – 至今 **HelmsKB 企业级知识库平台 | 产品+VibeCoding**

项目描述：HelmsKB 面向企业分散文档、知识检索困难与专业知识复用不足等问题，通过文档解析、向量化处理、语义检索和大模型推理，将非结构化资料转化为可检索、可引用、可持续维护的企业知识资产，为专业问答、制度查询、知识管理及业务辅助决策提供统一的知识服务能力。

1. 企业知识库总体架构：主导知识处理与智能问答技术架构设计，构建涵盖数据接入、文档解析、知识索引、检索召回、重排序及大模型生成的完整 RAG 处理链路，支持非结构化文档向企业知识服务能力转化。
2. 多源文档解析与知识管理：围绕 PDF、Word、扫描件等企业常用文档，设计 OCR 识别、文档结构解析、内容切分及向量化处理流程；针对表格、标题层级和复杂文档结构，优化知识组织方式，减少解析质量对后续检索效果的影响。

3. 智能检索与可信问答：结合语义检索、关键词匹配、重排序及 LLM 生成，设计带原文引用的智能问答机制，支持依据企业内部知识进行专业问题解答；通过业务域知识库隔离、检索参数调整及提示词约束，提高答案相关性与可追溯性。
4. 私有化部署与知识安全：面向企业数据安全要求，规划本地模型服务、私有化知识存储、知识库分级管理与访问控制机制，支持企业在自有环境内开展知识处理和智能问答，并兼顾模型及检索组件的替换扩展能力。
5. RAG 效果评测与迭代：基于已有 RAGFlow 工程实践，建立覆盖解析、切分、Embedding、检索与生成环节的分层排查方法，通过固定测试问题、引用准确性检查、幻觉分析与 Bad Case 复盘，持续定位和优化知识库问答效果。

2026.3 – 至今 **ZhiHui — 本地 AI 会议纪要桌面应用 | 产品+VibeCoding**

项目描述： ZhiHui 是一款面向隐私敏感场景的本地优先 AI 会议助手，支持会议录制、实时语音转写、会议内容理解、结构化纪要生成及历史记录管理。在纯本地模型模式下，会议数据可在用户设备内完成处理，为企业提供兼顾隐私保护、智能化效率与自主控制能力的会议管理工具。

1. 产品架构与业务流程设计：主导桌面端产品从 0 到 1 的架构与功能设计，建立“音频采集—实时转写—AI 分析—结构化纪要—历史检索—内容导出”的完整链路，支持会议数据沉淀为可检索、可编辑和可复用的知识资产。
2. 本地语音识别与实时处理：设计麦克风与系统音频双路采集方案，结合音频缓冲、VAD 语音活动检测、重采样及异步转写队列，优化录音和识别过程的并行处理；围绕 Whisper、SenseVoice、Fun-ASR-Nano、Qwen3-ASR 等模型开展本地 ASR 接入与适配。
3. 多模型接入与会议智能生成：设计统一 LLM Provider 接口，支持 Ollama 本地模型及可选的云端兼容模型；针对长会议文本采用分段处理、分层摘要和结果聚合策略，形成结构化会议纪要，并提取会议决策、待办事项与潜在风险。
4. 会议场景模板与内容管理：规划项目会议、客户沟通、工作汇报与复盘等纪要模板，通过结构化提示词约束输出内容，减少无依据生成；支持历史会议查询、文本编辑及 PDF、DOCX 等多格式导出。
5. 产品工程化与商业化能力：负责桌面端应用构建、版本发布及商业化基础能力设计，建设基于设备标识的许可证管理服务，支持授权管理、管理后台审计、安装包发布与签名更新，推动产品从功能原型向可独立交付的桌面软件演进。

2021.12 – 2024.1 **AICITY 智慧城市数据服务平台**

项目描述：AICITY 是面向城市治理与政企数字化的综合服务平台，以物联网中台、数据中台、事件中台、AI 中台为核心技术底座，整合城市多源感知设备、业务数据与智能算法，构建统一的数据服务、智能分析及事件协同体系。面向公安、应急、综治、街道、园区等场景提供可配置、可扩展的数字化应用能力。结合多模态大模型探索主动巡检、智能预警复检与事件治理，实现从传统规则驱动向智能辅助决策升级。

1. 平台总体架构设计：主导平台整体产品架构与核心能力规划，设计“物联感知—数据治理—智能分析—事件处置—业务应用”分层架构，将跨部门业务需求抽象为统一数据对象、公共服务、业务规则与标准流程，实现平台基础能力与上层行业应用解耦。
2. 四大中台核心能力建设：规划物联网中台的多协议设备接入、设备模型及统一管理；数据中台的数据汇聚、标准模型、治理与服务共享；事件中台的事件规则、状态管理、分拨处置与流程闭环；AI 中台的视觉算法接入、能力封装及智能分析服务，形成可复用的智慧城市技术底座。
3. 统一用户与权限体系：面向多租户、跨部门及复杂组织层级，设计融合 RBAC 与 ABAC 的权限架构，将组织角色、资源权限、数据范围及属性规则相结合，实现功能授权、数据隔离和跨部门受控协作，满足政企平台的精细化权限管理需求。
4. 多模态大模型主动巡检创新：针对传统视觉算法依赖预设事件类型、难以发现规则外隐患的问题，设计开放式智能巡检机

制。以森林防火为例，融合高点监控、无人机巡检、GIS 地理信息及气象数据，通过视频抽帧、场景语义理解与风险规则关联，主动发现疑似违规用火、异常烟雾、可燃物堆积等潜在隐患，形成包含位置、证据、风险描述及处置建议的巡检线索，扩展传统算法的风险发现范围。

5. 大模型事件复检与智能治理：针对传统事件引擎误报率高、重复预警多及人工复核负担较重的问题，设计“告警聚合—多模态复检—事件归并—风险分级—人工确认”二次研判机制。结合视频图像、历史告警、时空关联及业务规则，对算法结果进行真实性复核、重复事件识别与优先级重排序，提升有效预警占比，减少约 60% 的人工复检工作量。
6. 平台标准化与应用落地：将地图、设备、数据、算法、事件及权限等公共能力沉淀为标准组件与行业应用模板，支撑森林防火、智慧社区、智慧校园等二十余个场景复用；典型项目月均支撑约 2,000—3,000 起事件流转，推动智慧城市产品从项目定制向平台化、标准化演进。

2023.3 – 2024.12　　青海昆仑、河南新乡、四川川南算力中心项目群 | 项目负责人

项目描述：面向地方政府数字经济与人工智能产业发展需求，统筹青海、河南、四川三地算力中心建设项目，涵盖 AI 智算资源、高性能网络、存储系统、云计算平台及算力服务体系。项目群总规模近 4 亿元，交付约 300 PFLOPS 级 AI 算力，形成面向政企客户的算力基础设施和 AI 服务能力。

1. 智算中心总体方案设计：负责算力中心整体解决方案规划，结合 AI 训练、模型推理及通用计算需求，设计计算、网络、存储、云平台和运营管理的整体架构，参与技术路线制定、核心设备选型及系统集成方案设计。
2. 算力基础设施技术选型：围绕 GPU 计算集群、InfiniBand 高性能网络、高速存储及云资源管理等技术，规划计算资源配置与网络拓扑，平衡系统性能、扩展性、资源利用率及建设成本，满足 AI 训练与推理场景的基础设施需求。
3. 算力平台与 AI 服务设计：规划算力资源管理、服务计量、资源申请与调度等平台能力，参与 AI 数据标注、模型训练、微调及推理服务方案设计，推动算力中心由硬件资源交付向平台化算力服务及 AI 产业应用支撑延伸。
4. 大型项目群实施与交付：统筹三个跨省项目的实施计划、供应商协调、技术评审、现场施工、系统集成、测试验收及风险管理，协调政府客户、合作伙伴和内部项目团队，重点解决多地并行实施、复杂技术集成及资源调配问题。
5. 项目运营与交付成果：推动三个算力中心完成建设并投入正式运营，实现项目验收与回款；其中青海昆仑算力中心为西宁市相关数字化建设提供算力支撑，形成从基础设施建设、技术交付到后续运营服务的完整项目实践。

荣誉证书

PMP 认证、NPDP、高级信息系统项目管理师、高级智能算力工程师认证